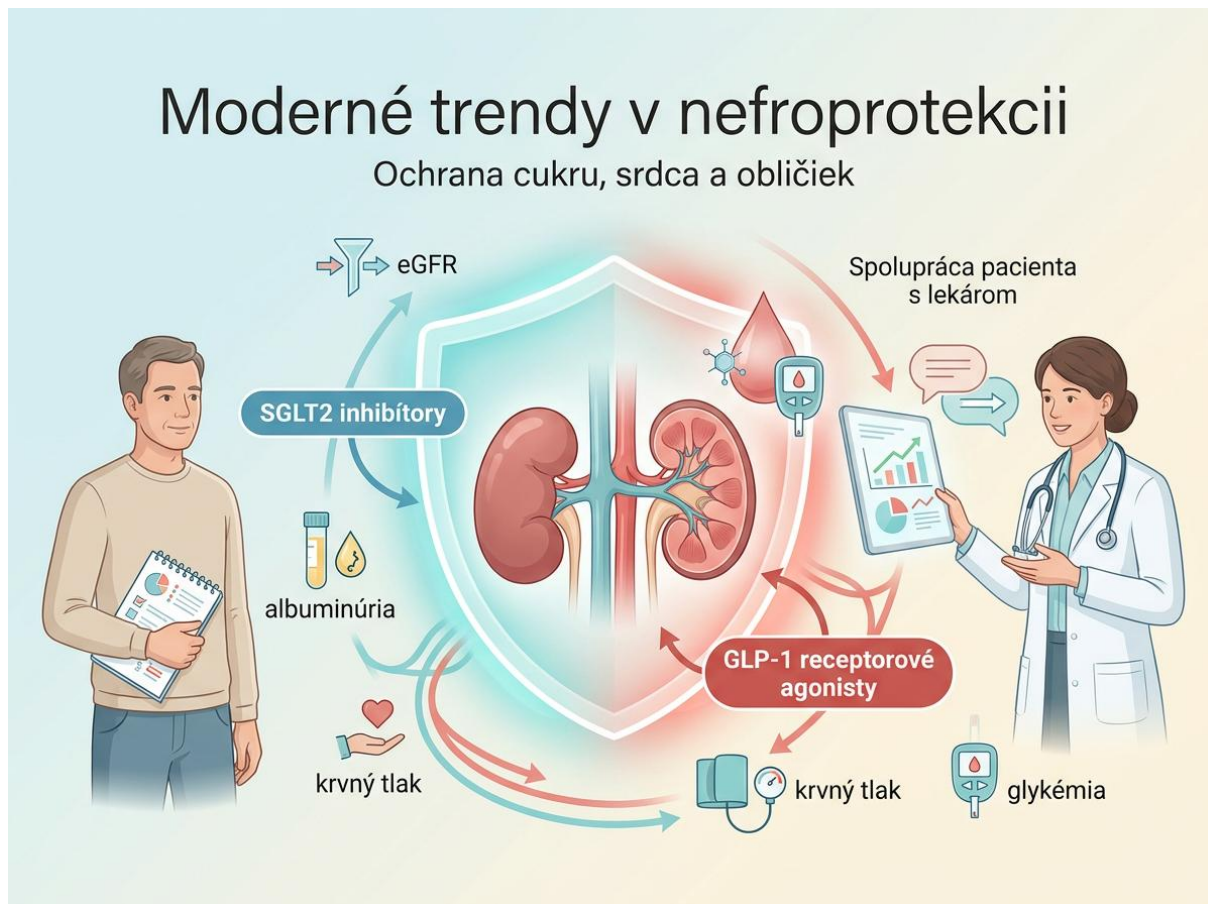


Moderné trendy v nefroprotekcii

MUDr. Ľubomír Polaščin

Nefrológ a internista

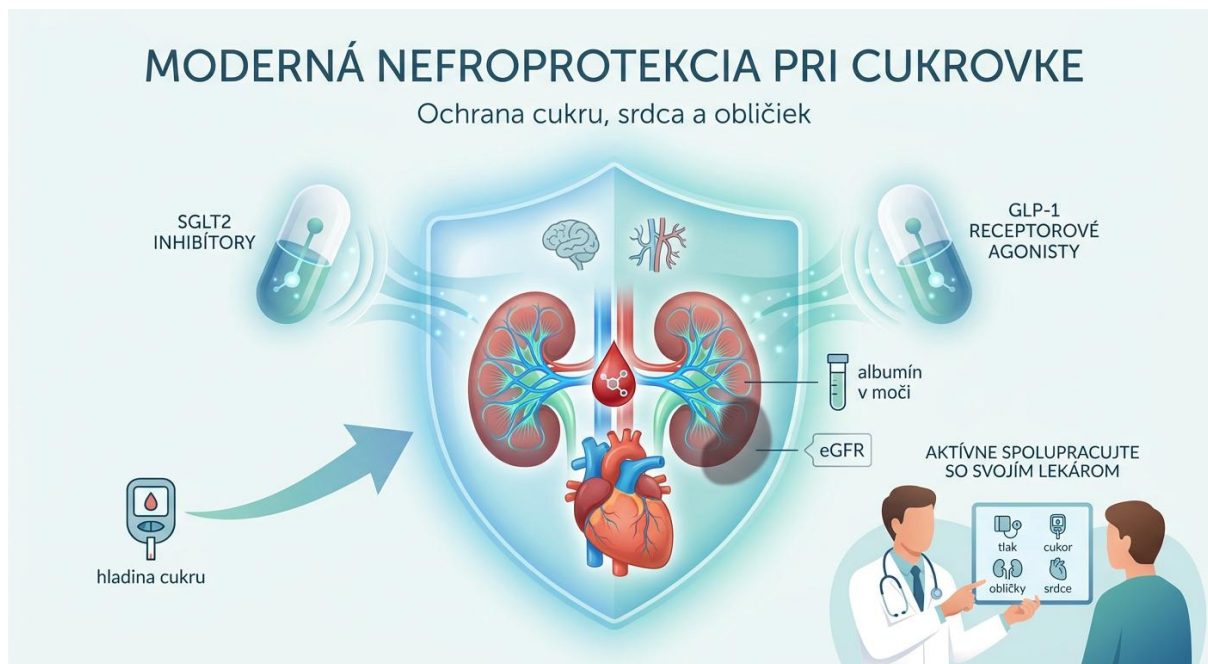


Moderné lieky pri cukrovke chránia nielen hladinu cukru, ale aj srdce a obličky, čo môže pacientom dodať pocit nádeje a dôvery v liečbu.

Liečba cukrovky sa za posledné roky výrazne zmenila. Kedysi sa pozornosť sústreďovala najmä na hladinu cukru v krvi. Dnes vieme, že dobrá liečba diabetu má robiť viac. Má chrániť cievy, srdce, mozog a obličky. Práve obličky patria medzi orgány, ktoré cukrovka ohrozuje najčastejšie a často aj nenápadne.

Chronická choroba obličiek môže roky prebiehať bez bolesti a výrazných ťažkostí. Pacient sa môže cítiť relatívne dobre, hoci v moči už môže byť prítomná bielkovina a filtračná schopnosť obličiek sa postupne znižuje. Preto je dôležité obličky nielen liečiť, keď už sú výrazne poškodené, ale aj ich včas chrániť. Tento prístup nazývame nefroprotekciou.

Moderná nefroprotekcia zahŕňa nielen kontrolu krvného tlaku a cukru, ale aj nové lieky, ako sú inhibítory SGLT2 a agonisti GLP-1, ktoré sú kľúčové pre ochranu obličiek a srdca, čím sa zdôrazňuje význam včasnej liečby.



Prečo cukrovka poškodzuje obličky

Obličky sú jemné filtračné orgány. Denne prefiltrovať veľké množstvo krvi, odstraňujú odpadové látky, regulujú množstvo vody a solí v tele a podieľajú sa aj na riadení krvného tlaku.

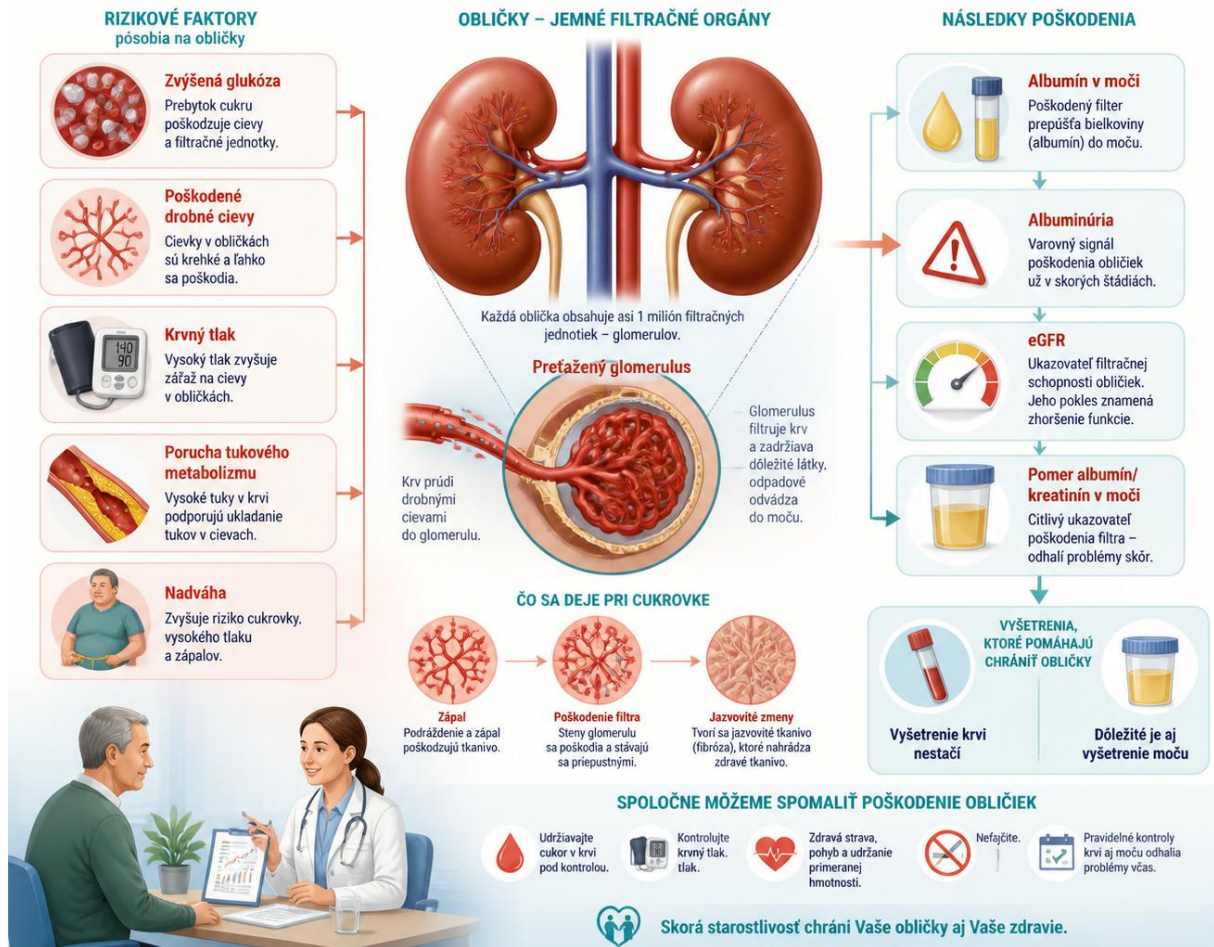
Pri cukrovke pôsobí na obličky viacero škodlivých vplyvov naraz. Zvýšená hladina glukózy poškodzuje drobné cievy, zhoršuje funkciu filtračných jednotiek obličky a podporuje zápalové a jazvovité zmeny v obličkovom tkanive. Často sa pridávajú vysoký krvný tlak, porucha tukového metabolizmu, nadváha a zvýšené riziko aterosklerózy.

Jedným z prvých signálov poškodenia obličiek býva zvýšené vylučovanie albumínu do moču. Albumín je bielkovina, ktorá by sa za normálnych okolností mala v moči nachádzať len vo veľmi malom množstve. Ak jej je viac, znamená to, že filtračná bariéra obličiek je poškodená. Tento nález sa označuje ako albuminúria.

Odhadovaná glomerulová filtrácia (eGFR) je kľúčová pre včasné odhalenie poškodenia obličiek. Včasné vyšetrenia vám dávajú pocit kontroly a istoty pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prečo cukrovka poškodzuje obličky

Vysoká hladina cukru v krvi a ďalšie rizikové faktory pôsobia na obličky súčasne. Postupne poškadzujú jemné filtre – glomeruly – a znižujú ich schopnosť čistiť krv.



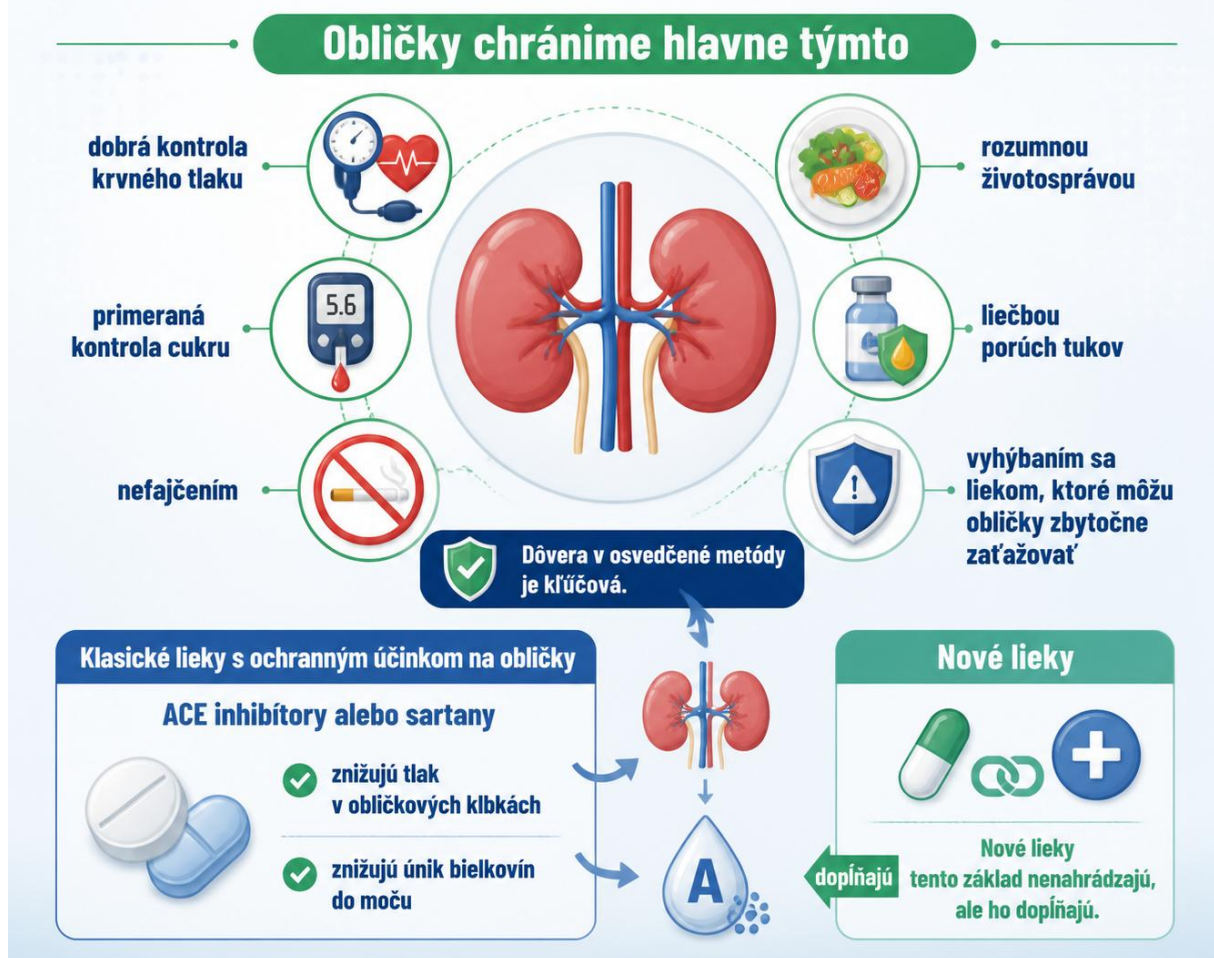
Staré základy liečby zostávajú dôležité

Naďalej platí, že základné opatrenia, ako je kontrola krvného tlaku a hladiny cukru, sú spoľahlivou cestou na ochranu obličiek. Dôvera v overené metódy posilňuje vašu istotu.

Medzi klasické lieky s ochranným účinkom na obličky patria najmä ACE inhibítory alebo sartany, teda lieky často používané pri vysokom krvnom tlaku a albuminúrii. Znižujú tlak v obličkových kľbkách (glomeruloch) a pomáhajú znižovať únik bielkovín do moču. U mnohých pacientov zostávajú základným pilierom nefroprotektie.

Nové lieky tento základ nenahrádzajú, ale ho dopĺňajú.

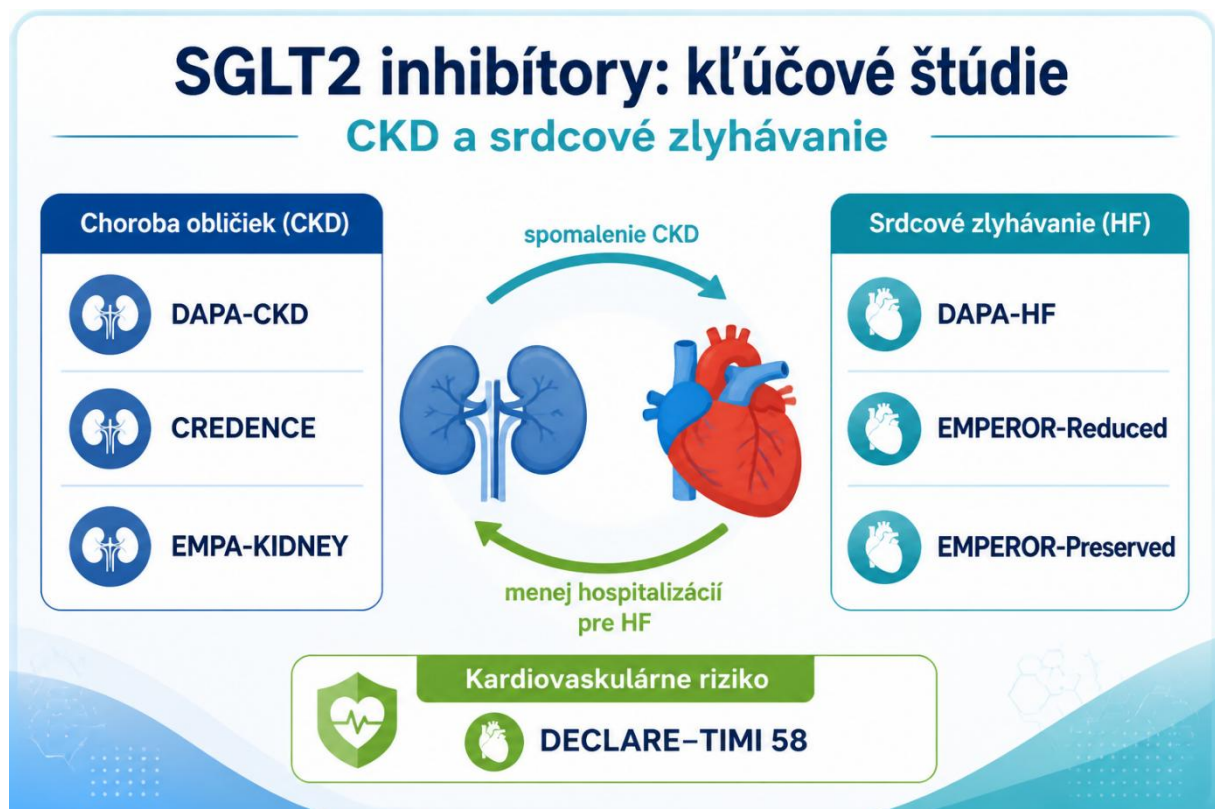
Staré základy liečby zostávajú dôležité



SGLT2 inhibítory: lieky, ktoré zmenili pohľad na obličky

SGLT2 inhibítory sú lieky, ktoré pôvodne vznikli ako liečba cukrovky 2. typu. Ich účinok spočíva v tom, že v obličkách znižujú spätné vstrebávanie glukózy. Časť cukru sa potom vylúči močom. Tým sa zníži hladina glukózy v krvi.

Veľké klinické štúdie preukázali, že SGLT2 inhibítory dokážu znížiť riziko zhoršenia chronickej choroby obličiek, riziko hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie a priaznivo ovplyvniť prognózu pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Tieto dôkazy posilňujú ich význam v modernom liečebnom protokole.



Najčastejšie sa v praxi uvádzajú tieto štúdie:

Chronická choroba obličiek (CKD)

- DAPA-CKD
- CREDENCE
- EMPA-KIDNEY

Srdcové zlyhávanie (HF)

- DAPA-HF
- EMPEROR-Reduced
- EMPEROR-Preserved

Kardiovaskulárne riziko (v širšom zmysle, vrátane diabetu 2. typu)

- DECLARE-TIMI 58

Zjednodušene povedané, nejde už iba o lieky „na cukor“. Sú to lieky s ochranným účinkom na obličky a srdce.



SGLT2 inhibítory: lieky, ktoré zmenili pohľad na obličky



SGLT2 inhibítory sú lieky, ktoré pôvodne vznikli ako liečba cukrovky 2. typu. Ich účinok spočíva v tom, že v obličkách **znižujú spätné vstrebávanie glukózy**. Časť cukru sa potom vylúči močom. Tým sa **zniží hladina glukózy v krvi**.



Ako SGLT2 inhibítory chránia obličky

Ich ochranný účinok nespočíva iba v znížení glykémie. Veľmi dôležitý je ich vplyv na tlakové pomery vo vnútri obličkových klbk (glomerulov). Pri cukrovke bývajú tieto klbká často preťažované. Pracujú pod zvýšeným tlakom, čo urýchľuje ich poškodenie.

SGLT2 inhibítory pomáhajú znížiť tento vnútroobličkový tlak. Oblička tak pracuje v priaznivejšom režime. U časti pacientov môžeme po nasadení lieku pozorovať mierny počiatkový pokles eGFR. To môže pacienta znepokojiť, ale často ide o očakávaný hemodynamický účinok, nie o poškodenie obličiek. Dôležitý je aj ďalší vývoj, ktorý býva pri dobre zvolenej liečbe priaznivejší než pri jej absencii.

Tieto lieky môžu tiež mierne znižovať hmotnosť, krvný tlak a množstvo tekutín v tele. To je výhodné najmä u pacientov so srdcovým zlyhávaním alebo so sklonom k opuchom. Nejde však o močopudné lieky v klasickom zmysle slova.

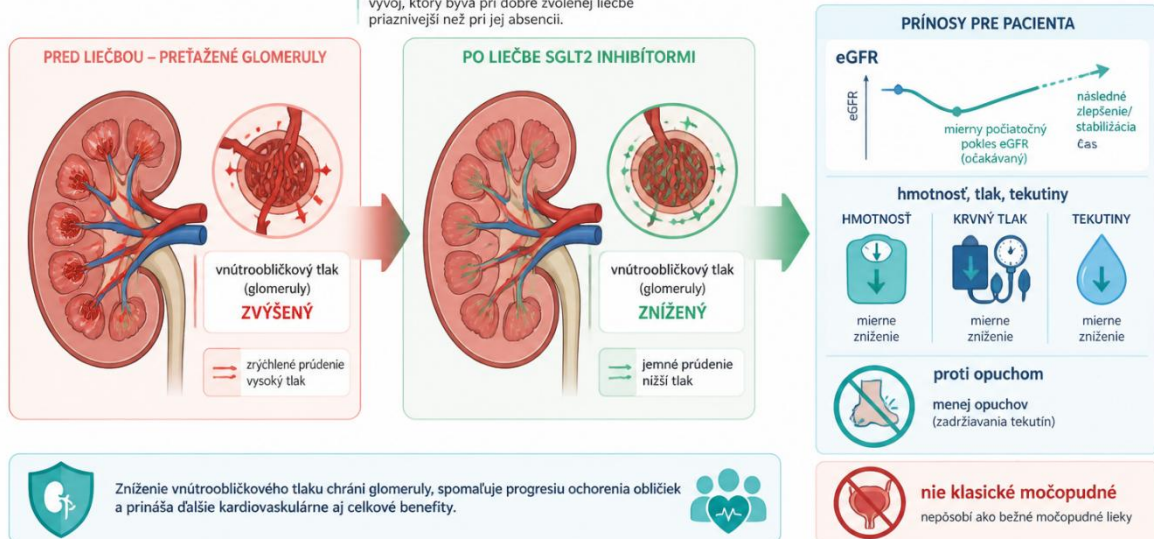
Ako SGLT2 inhibítory chránia obličky

Ich ochranný účinok nespočíva iba v znížení glykémie. Veľmi dôležitý je ich vplyv na tlakové pomery vo vnútri obličkových klbiek (glomerulov). Pri cukrovke bývajú tieto klbká často preťažované. Pracujú pod zvýšeným tlakom, čo urychľuje ich poškodenie.

SGLT2 inhibítory pomáhajú znížiť tento vnútroobličkový tlak. Oblička tak pracuje v priaznivejšom režime.

U časti pacientov môžeme po nasadení lieku pozorovať mierny počiatočný pokles eGFR. To môže pacienta znepokojiť, ale často ide o očakávaný hemodynamický účinok, nie o poškodenie obličiek. Dôležitý je aj ďalší vývoj, ktorý býva pri dobre zvolenej liečbe priaznivejší než pri jej absencii.

Tieto lieky môžu tiež mierne znížiť hmotnosť, krvný tlak a množstvo tekutín v tele. To je výhodné najmä u pacientov so srdcovým zlyhávaním alebo so sklonom k opuchom. Nejde však o močopudné lieky v klasickom zmysle slova.



Pre koho môžu byť SGLT2 inhibítory vhodné

O vhodnosti liečby rozhoduje lekár podľa celkového stavu pacienta, funkcie obličiek, prítomnosti albuminúrie, srdcového zlyhávania, diabetu a ďalších ochorení. Kritériá zahŕňajú hodnoty eGFR, prítomnosť albuminúrie a celkový kardiovaskulárny rizikový profil. Dnes sa tieto lieky používajú nielen u pacientov s cukrovkou 2. typu, ale v určitých situáciách aj u pacientov s chronickou chorobou obličiek alebo srdcovým zlyhávaním bez cukrovky, čo rozširuje ich indikácie.

To je zásadná zmena. Ukazuje sa, že ochranný účinok tejto skupiny liekov presahuje samotné zníženie hladiny cukru v krvi.



Na čo si dať pozor pri SGLT2 inhibítoroch

Tak ako všetky lieky, aj SGLT2 inhibítory majú svoje riziká a obmedzenia. Častejšie sa môžu vyskytnúť kvasinkové infekcie v oblasti genitálu, najmä u ľudí so sklonom k týmto infekciám. Dôležité je dodržiavanie hygieny, dostatočný príjem tekutín a včasná komunikácia s lekárom pri ťažkostiach.

Opatrnosť je potrebná pri stavoch spojených s dehydratáciou, vracaním, hnačkami, horúčkou, hladovaním alebo pred niektorými operačnými zákrokmi. V takýchto situáciách môže lekár odporučiť dočasné prerušenie liečby. Pacient by si však nemal liek vysadzovať svojvoľne bez dohody s lekárom, ak nejde o akútny stav alebo o jasné vopred dané poučenie.

Zriedkavou, ale závažnou komplikáciou môže byť ketoacidóza, ktorá sa výnimočne môže objaviť aj bez veľmi vysokej hladiny cukru. Preto je dôležité, aby pacient poznal varovné príznaky, ako sú nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zrýchlené dýchanie, výrazná slabosť alebo zmätenosť.

RIZIKÁ A OBMEDZENIA

Na čo si dať pozor pri SGLT2 inhibítoroch

Tak ako všetky lieky, aj SGLT2 inhibítory majú svoje riziká a obmedzenia.

1 	Častejšie sa môžu vyskytnúť kvasinkové infekcie v oblasti genitálu, najmä u ľudí so sklonom k týmto infekciám. hygiena, dostatočný príjem tekutín, včasná komunikácia s lekárom pri ťažkostiach.	2 	Opatrnosť je potrebná pri stavoch spojených s dehydratáciou, vracaním, hnačkami, horúčkou, hladovaním alebo pred niektorými operačnými zákrokmi.  Lekár môže odporučiť dočasné prerušenie liečby.
3 	Pacient by si však nemal liek vysadzovať svojvoľne bez dohody s lekárom, ak nejde o akútny stav alebo o jasné vopred dané poučenie.	4 	Zriedkavou, ale závažnou komplikáciou môže byť ketoacidóza, ktorá sa výnimočne môže objaviť aj bez veľmi vysokej hladiny cukru.  varovné príznaky, ako sú nevoľnosť,  vracanie, bolesti brucha,  zrýchlené dýchanie,  výrazná slabosť alebo zmätenosť,

 **Pri pochybnostiach kontaktujte svojho lekára.**

GLP-1 receptorové agonisty: viac než lieky na chudnutie

Druhou významnou skupinou moderných liekov sú agonisti receptora GLP-1. Napodobňujú účinok prirodzeného črevného hormónu GLP-1. Ten sa podieľa na regulácii tvorby inzulínu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, znižuje chuť do jedla a priaznivo ovplyvňuje metabolizmus.

Tieto lieky sa používajú pri liečbe cukrovky 2. typu a niektoré z nich aj pri liečbe obezity. V posledných rokoch sa dostali do veľkej pozornosti verejnosti najmä pre svoj účinok pri znižovaní hmotnosti. Jeho význam je však širší.

U pacientov s diabetom 2. typu, obezitou a vysokým srdcovocievnyim rizikom môžu agonisty GLP-1 receptora znižovať riziko závažných kardiovaskulárnych príhod. Pri obličkách sa ich prínos prejavuje najmä znížením albuminúrie a priaznivým ovplyvnením rizikových faktorov, ako sú hmotnosť, glykémia, krvný tlak a zápalovo-metabolické zaťaženie organizmu.

GLP-1 receptorové agonisty: viac než lieky na chudnutie



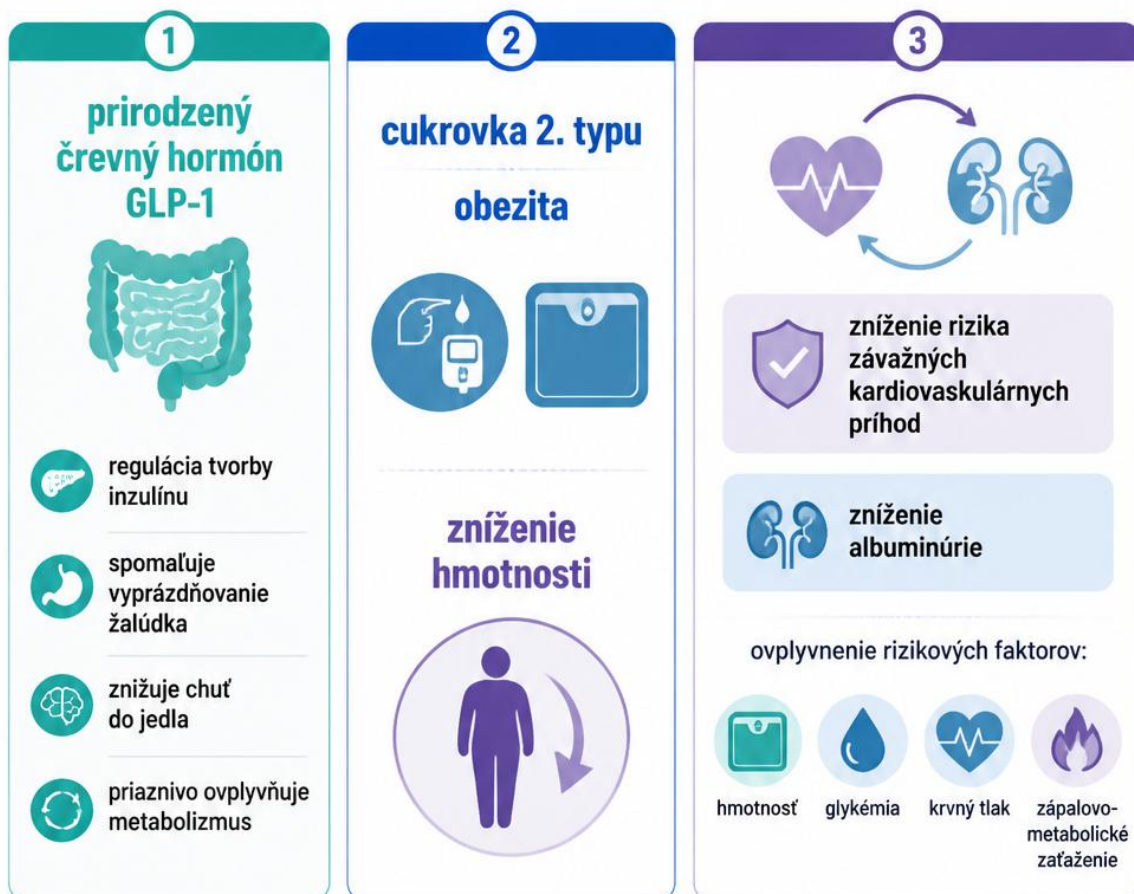
Druhou významnou skupinou moderných liekov sú agonisti receptora GLP-1. Napodobňujú účinok prirodzeného črevného hormónu GLP-1. Ten sa podieľa na regulácii tvorby inzulínu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, znižuje chuť do jedla a priaznivo ovplyvňuje metabolizmus.



Tieto lieky sa používajú pri liečbe cukrovky 2. typu a niektoré z nich aj pri liečbe obezity. V posledných rokoch sa dostali do veľkej pozornosti verejnosti najmä pre svoj účinok pri znižovaní hmotnosti. Jeho význam je však širší.



U pacientov s diabetom 2. typu, obezitou a vysokým srdcovocievny rizikom môžu agonisty GLP-1 receptora znižovať riziko **závažných kardiovaskulárnych** príhod. Pri obličkách sa ich prínos prejavuje najmä znížením albuminúrie a priaznivým ovplyvnením rizikových faktorov, ako sú hmotnosť, glykémia, krvný tlak a zápalovo-metabolické zaťaženie organizmu.



Liek môže robiť viac než len ovplyvniť hmotnosť.

Ako môžu GLP-1 receptorové agonisty pomáhať obličkám

Ich účinok na obličky je odlišný od účinku inhibítorov SGLT2. GLP-1 receptorové agonisty zlepšujú metabolické prostredie organizmu. Pomáhajú znižovať hladinu cukru bez výrazného rizika hypoglykémie, ak sa nepoužívajú v kombinácii s liekmi, ktoré hypoglykémiu vyvolávajú. Znižujú chuť do jedla a často vedú k poklesu hmotnosti.

To je pre obličky dôležité. Obezita, inzulínová rezistencia a vysoký krvný tlak zvyšujú záťaž obličiek. Ak sa tieto faktory zlepšia, obličky budú vystavené menšiemu dlhodobému tlaku.

Niektoré odporúčania uprednostňujú GLP-1 receptorové agonisty s preukázaným kardiovaskulárnym prínosom najmä u pacientov s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek, ak nie je dostatočne dosiahnutá glykemická kontrola napriek metformínu a SGLT2 inhibítoru, alebo ak tieto lieky pacient nemôže užívať.

Ako môžu GLP-1 receptorové agonisty pomáhať obličkám

1 Zlepšujú metabolické prostredie

Pomáhajú znižovať hladinu cukru bez výrazného rizika hypoglykémie, ak sa nepoužívajú v kombinácii s liekmi, ktoré hypoglykémiu vyvolávajú.

Znižujú chuť do jedla.

Často vedú k poklesu hmotnosti.

2 Znižujú záťaž obličiek

Obezita, inzulínová rezistencia a vysoký krvný tlak zvyšujú záťaž obličiek.

Ak sa tieto faktory zlepšia, obličky budú vystavené menšiemu dlhodobému tlaku.

Obezita Inzulínová rezistencia Vysoký krvný tlak

3 Odporúčania a prínosy

Niektoré odporúčania uprednostňujú GLP-1 receptorové agonisty s preukázaným kardiovaskulárnym prínosom najmä u pacientov s **diabetes 2. typu a chronickou chorobou obličiek**, ak nie je dostatočne dosiahnutá glykemická kontrola napriek metformínu a SGLT2 inhibítoru, alebo ak tieto lieky pacient nemôže užívať.

Kardiovaskulárny prínos Ochrana obličiek Podpora v súlade s odporúčaniami

GLP-1 pôsobí najmä cez metabolické zlepšenie.

Najčastejšie nežiaduce účinky GLP-1 liekov

Najčastejšie ide o tráviace ťažkosti. Pacienti môžu mať nevoľnosť, pocit plnosti, nechutenstvo, vracanie, hnačku alebo zápchu. Tieto ťažkosti bývajú najvýraznejšie na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky a často sa časom zmiernia.

Dôležité je pomalé navyšovanie dávky podľa odporúčania lekára a primerané stravovanie. Pacient by nemal jesť veľké porcie ani mastné jedlá a nemal by sa nútiť do jedla, ak má výrazný pocit sýtosti.

Tieto lieky nie sú vhodné pre každého. Lekár musí zohľadniť osobnú anamnézu, ochorenia pankreasu, žlčníka, tráviace ťažkosti a ďalšie riziká. Aj tu platí, že dobrý liek je dobrý iba vtedy, keď je správne vybraný pre konkrétneho pacienta.

Najčastejšie nežiaduce účinky GLP-1 liekov



1 Tráviace ťažkosti

Najčastejšie ide o tráviace ťažkosti. Pacienti môžu mať nevoľnosť, pocit plnosti, nechutenstvo, vracanie, hnačku alebo zápchu. Tieto ťažkosti bývajú najvýraznejšie na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky a často sa časom zmiernia.



nevoľnosť



pocit plnosti



nechutenstvo



vracanie



hnačku



zápchu

2 Ako zmierniť ťažkosti

Dôležité je pomalé navyšovanie dávky podľa odporúčania lekára a primerané stravovanie. Pacient by nemal jesť veľké porcie ani mastné jedlá a nemal by sa nútiť do jedla, ak má výrazný pocit sýtosti.



začiatok liečby
Ťažkosti bývajú najvýraznejšie na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky.



primerané stravovanie
Pacient by nemal jesť veľké porcie ani mastné jedlá.



mastné jedlá
Pacient by nemal jesť veľké porcie ani mastné jedlá.



neprisilovať
Pacient by sa nemal nútiť do jedla, ak má výrazný pocit sýtosti.

3 Pre koho nie

Tieto lieky nie sú vhodné pre každého. Lekár musí zohľadniť osobnú anamnézu, ochorenia pankreasu, žlčníka, tráviace ťažkosti a ďalšie riziká. Aj tu platí, že dobrý liek je dobrý iba vtedy, keď je správne vybraný pre konkrétného pacienta.



ochorenia
pankreasu



ochorenia
žlčníka



tráviace
ťažkosti

! a ďalšie riziká



**Dobrá voľba
len pre správneho
pacienta.**

Čo sú tirzepatid a retatrutid?

- Tirzepatid je liek, ktorý pôsobí na receptory GLP-1 a GIP, čím má dvojitý účinok. Klinické štúdie skúmajú jeho vplyv na glykémiu, hmotnosť a metabolické parametre. Momentálne je tirzepatid klinicky dostupný pre pacientov, avšak nie je hrazený zdravotným poistením. Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.
- Retatrutid je liečivo, ktoré cieľi na GLP-1, GIP aj glukagón (tzv. triple, teda trojitý agonista). V štúdiách sa hodnotí najmä jeho potenciál dosiahnuť výraznejšie zmeny v hmotnosti a ďalších metabolických ukazovateľoch. Nie je ešte schválený na bežné klinické použitie.

Prečo ich ľudia sledujú aj pri diabete 2. typu?

Aj keď sa niektoré účinky spájajú s chudnutím, sú tu aj ďalšie možné benefity:

- zlepšenie metabolizmu (cukor v krvi, inzulínová rezistencia),
- pokles hmotnosti, ktorý nepriamo znižuje záťaž pre organizmus,
- sledovanie, či sa časomlepší aj kardiometabolické riziko a bezpečnostný profil.

Čo znamená „vo fáze klinických štúdií“ pre pacienta?

Významné je, že ide o lieky, ktoré ešte prechádzajú vývojom:

- výskumníci sledujú účinnosť aj bezpečnosť,
- zbierajú sa údaje o dlhodobých výsledkoch,
- nastavenia dávkovania a podmienky užívania sa upresňujú pre rôzne skupiny pacientov.

Konkrétne použitie liekov závisí od schválených indikácií, dostupnosti a rozhodnutia lekára. Pri liekoch vo vývoji sa preto vždy treba držať aktuálnych odporúčaní a informácií z primárnych zdrojov.

TIRZEPATIDE, RETATRUTIDE

— VO FÁZE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ —

TIRZEPATIDE

vo fáze klinických štúdií



GLP-1/GIP

- duálne pôsobenie na inzulínový sekréciu a metabolizmus



GLYKÉMIA

- zlepšenie kontroly krvného cukru



HMOTNOSŤ

- významné zníženie telesnej hmotnosti



injekčné podanie
v skúmaných dávkach

RETATRUTIDE

vo fáze klinických štúdií



GLP-1/GIP/ GLUKAGÓN (TRIPLE AGONISTA)

- trojité pôsobenie na viacero metabolických ciest



HMOTNOSŤ

- výrazné zníženie telesnej hmotnosti



METABOLICKÉ PARAMETRE

- zlepšenie viacerých kardiometabolických ukazovateľov



injekčné podanie
v skúmaných dávkach



**V ŠTÚDIÁCH SA SLEDUJE
BEZPEČNOSŤ, ÚČINNOSŤ
A DLHODOBÉ VÝSLEDKY**



Informácie majú vzdelávací charakter a nenahrádzajú odborné lekárske poradenstvo.

nsMRA: nové možnosti ochrany obličiek a srdca (najmä pri diabetickej chorobe obličiek)

nsMRA je skratka pre *non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists*, po slovensky ide o lieky, ktoré blokujú mineralokortikoidný receptor (nie sú to „klasické“ steroidné antagonisty). V praxi sa najčastejšie stretávame s finerenónom.

Pre koho to dáva zmysel

nsMRA sa zvyčajne zvažujú u ľudí s:

- diabetom 2. typu,
- chronickou chorobou obličiek,
- a albuminúriou (vyšším unikom bielkovín do moču), pričom pacient má často už nasadenú štandardnú liečbu, ako sú ACE inhibítory alebo ARB (ak ich toleruje).

Čo je na tom dôležité

Pri diabetickej chorobe obličiek nejde len o „cukor“, ale aj o zápal a poškodenie tkanív. Finerenón môže pomôcť spomaliť progresiu ochorenia obličiek a zároveň znižovať riziká v kardiovaskulárnej oblasti. V klinických štúdiách sa ukázali prínosy pri obličkách aj pri srdcovo-cievnych príhodách.

Najväčšie „ale“: draslík (hyperkaliémia)

Najdôležitejším rizikom nsMRA je zvýšenie hladiny draslíka v krvi. Preto sa musí sledovať hladina kália a liečba sa podľa výsledkov dávkuje alebo dočasne pozastaví. Prakticky sa v štúdiách používali hranice, napríklad pri hodnotách draslíka nad približne 5,5 mmol/l sa liek zvyčajne zadrží a znovu sa nasadí po poklese. Presný postup sa riadi odporúčaniami a lokálnym nastavením.

Ako to pacient vníma v každodennom živote

- kontroluje sa krv (draslík, obličkové parametre),
- lekár sleduje rizikové situácie, kde sa draslík môže ľahko zvýšiť (napríklad niektoré kombinácie liekov),
- liek nevysádza pacient svojvoľne, ale rieši to s lekárom, najmä ak sa zmení zdravotný stav alebo laboratórne hodnoty.

+ nsMRA: +

• lieky, ktoré môžu chrániť •

obličky a srdce



1

Čo je nsMRA



nsMRA =
nesteroidný
antagonista
mineralokortikoidového
receptora
(napr. finerenon).

2

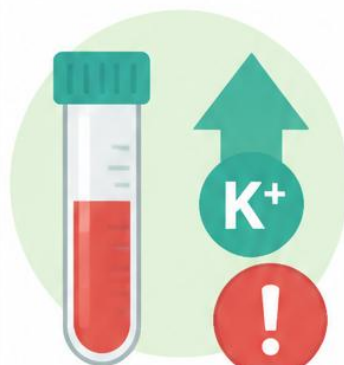
Kedy sa zvažuje



Často pri diabete 2. typu
a chronickej chorobe
obličiek, najmä ak je
prítomná albuminúria
a liečba už prebieha.
Lekár vyhodnotí
vhodnosť.

3

Na čo si dať pozor



Sleduje sa
draslík v krvi.
Nezvyšovať ani
svojvoľne nevysadzovať
liek bez pokynu lekára.



Tento box je edukatívny.
Konkrétne použitie a sledovanie určuje lekár.



„Výskumné“ peptidy, zneužívanie a čo by sa malo zmeniť, keď sociálne siete zaplaví reklama

V posledných mesiacoch pribúda na internete a v reklame na sociálnych sieťach obsah, ktorý láka ľudí na „výskumné“ peptidy. Často sa predávajú pod označeniami typu *research grade*, *for research use only* alebo podobne. Problém je, že toto označenie neznamená bezpečnosť ani to, že ide o látky overené pre bežných pacientov.

Prečo je to nebezpečné

1. Nie sú to lieky, ktoré prešli bežným schvaľovacím procesom pre pacientov. Regulátori opakovane upozorňujú na predaj produktov, ktoré nie sú schválené a môžu byť aj nesprávne označené (napríklad ako určené „na výskum“, ale predávané spotrebiteľom).
2. Obsah a kvalita nemusia zodpovedať tomu, čo tvrdí reklama. Pri „výskumných“ produktoch môže byť problém v čistej účinnosti, stabilite, sterilite a konzistencii dávok. A keď človek nevie, čo presne dostáva, nevie ani bezpečne nastaviť riziká.
3. Dávkovanie a „protokoly“ bývajú prebraté z internetu, nie z medicínskej indikácie. Tvorcovia obsahu často používajú vlastné „návody“ a dávkovacie schémy bez toho, aby bolo jasné, či ide o reálny klinický plán pre konkrétného človeka.

Ako sa to zneužíva v praxi

- „Influenceri“ a tvorcovia obsahu prezentujú peptidy ako „prírodnejší“ alebo „bezpečnejší“ variant liečby, hoci pri neschválených látkach to nemusí byť pravda.
- Platená spolupráca a skryté odporúčania môžu vytvoriť dojem, že ide o overenú informáciu. Bez jasného označenia spolupráce a bez medicínskej zodpovednosti to klame.
- Strach a nádej idú ruka v ruke. Ľudia s cukrovkou hľadajú riešenie na hmotnosť, inzulínovú rezistenciu alebo „lepšie čísla“ a práve to sa v reklame často zneužíva.

Čo je na mieste pre čitateľov (prakticky, bez moralizovania)

Ak uvažuješ o akomkoľvek „peptide“, hlavná kontrolná otázka je: ide o schválenú liečbu pre pacienta alebo o neschválenú látku predávanú pod rúškom „výskumu“?

Odporúčania pre bezpečnejší postup:

- Neprepínaj a nezačínaj bez dohľadu lekára, najmä ak máš diabetes 2. typu a už užívaš lieky na cukor alebo máš ochorenie obličiek.
- Zaobstaraj si informáciu z primárneho zdroja (tvoje aktuálne odporúčania, SPC, regulátorské informácie) a nie z reklamy ani z „recenzií“.
- Ak reklama sľubuje rýchly efekt a „garantované výsledky“, ber to ako varovný signál.

Čo by sa malo zmeniť vzhľadom na dnešnú záplavu reklamy

Aby sa ten problém znížil, nestačí, že si ľudia „dajú pozor“. Je potrebné niečo zmeniť aj systémovo:

- Viac transparentnosti pri platených spoluprákach: jasné označenie, kto za obsah platí, a či tvorca má zdravotné vzdelanie alebo nie.
- Prísnejšie obmedzenia zavádzajúcich tvrdení: keď obsah vyzerá ako medicínske odporúčanie, má uvádzať aj reálne riziká a nenechávať človeka v dojme, že ide o bezpečný produkt.
- Cieľenie reklamy na zraniteľné skupiny by malo byť obmedzené (napr. na ľudí s chronickými chorobami, ktorí sú v strese z výsledkov).
- Podpora edukácie, ktorá vysvetlí rozdiel medzi schválenou liečbou a „výskumnými“ produktmi. Dobrá edukácia nemá strašiť, ale má poskytovať jednoduché kritériá: pôvod, schválenie, reálne riziká, nie len výsledkové fotografie.

Krátka realita pre diabetikov: ak je niečo v reklame „nové“, „tajné“ alebo „z výskumu“, nemusí to byť bezpečnejšie. Pri cukrovke ide o liečbu, kde rozhoduje presnosť a sledovanie, nie iba trend.

„VÝSKUMNÉ“ PEPTIDY: ZNEUŽÍVANIE A ČO BY SA MALO ZMENIŤ, KEĎ SOCIÁLNE SIETE ZAPLAVÍ REKLAMA



V posledných mesiacoch pribúda na internete a v reklame na sociálnych sieťach obsah, ktorý láka ľudí na „výskumné“ peptidy. Často sa predávajú pod označeniami typu **research grade**, **for research use only** alebo podobne. Problém je, že toto označenie n znamená bezpečnosť ani to, že ide o látky overené pre bežných pacientov.

PREČO JE TO NEBEZPEČNÉ

1



Nie sú to lieky, ktoré prešli bežným schvaľovacím procesom pre pacientov.

Regulátori opakovane upozorňujú na predaj produktov, ktoré nie sú schválené, a môžu byť aj nesprávne označené (napríklad ako určené „na výskum“, ale predávané spotrebiteľom).

2



Obsah a kvalita nemusia zodpovedať tomu, čo tvrdí reklama.

Pri „výskumných“ produktoch môže byť problém v čistej účinnosti, stabilite, sterilite a konzistencii dávok. A keď človek nevie, čo presne dostáva, nevie ani bezpečne nastaviť riziká.

3



Dávkovanie a „protokoly“ bývajú prebraté z internetu, nie z medicínskej indikácie.

Tvorcovia obsahu často používajú vlastné „návod“ a dávkovacie schémy bez toho, aby bolo jasné, či ide o reálny klinický plán pre konkrétného človeka.

AKO SA TO ZNEUŽÍVA V PRAXI



• „Influenceri“ a tvorcovia obsahu prezentujú peptidy ako „prírodnejší“ alebo „bezpečnejší“ variant liečby, hoci pri neschválených látkach to nemusí byť pravda.



• Platená spolupráca a skryté odporúčania môžu vytvoriť dojem, že ide o overenú informáciu. Bez jasného označenia spolupráce a bez medicínskej zodpovednosti to klame.



• Strach a nádej idú ruka v ruku. Ľudia s cukrovkou hľadajú riešenie na hmotnosť, inzulínovú rezistenciu alebo „lepšie čísla“, a práve to sa v reklame často zneužíva.

ČO JE NA MIESTE PRE ČITATEĽOV (PRAKTICKY)



Ak uvažuješ o akomkoľvek „peptide“, hlavná kontrolná otázka je:

IDE O SCHVÁLENÚ LIEČBU PRE PACIENTA, ALEBO O NESCHVÁLENÚ LÁTKU PREDÁVANÚ POD RÚŠKOM „VÝSKUMU“?



ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNEJŠÍ POSTUP



Neprepínaj a nezačínaj bez dohľadu lekára, najmä ak máš diabetes 2. typu a už užívaš lieky na cukor alebo máš ochorenie obličiek.



Zaoberaj sa informáciou z primárneho zdroja (tvoje aktuálne odporúčania, SPC, regulátorské informácie) a nie z reklamy ani z „recenzií“.



Ak reklama sľubuje rýchly efekt a „garantované výsledky“, ber to ako varovný signál.



ČO BY SA MALO ZMENIŤ VZHLADOM NA DNEŠNÚ ZÁPLAVU REKLAMY



VIAC TRANSPARENTNOSTI PRI PLATENÝCH SPOLUPRÁČACH

Jasné označenie, kto za obsah platí, a či tvorca má zdravotné vzdelanie.



PRÍSNEJŠIE OBMEDZENIA ZAVÁDZAJÚCICH TVRDENÍ

Keď obsah vyzerá ako medicínske odporúčanie, má uvádzať aj reálne riziká.



CIELENIE REKLAMY NA ZRANITEĽNÉ SKUPINY BY MALO BYŤ OBMEDZENÉ

Napríklad na ľudí s chronickými chorobami v strese z výsledkov.



PODPORA EDUKÁCIE, ktorá vysvetlí rozdiel medzi schválenou liečbou a „výskumnými“ produktmi. Dobrá edukácia nemá strašiť, ale poskytovať jednoduché kritériá: pôvod, schválenie, reálne riziká, nie len výsledkové fotografie.



KRÁTKA REALITA PRE DIABETIKOV:

Ak je niečo v reklame „nové“, „tajné“ alebo „z výskumu“, nemusí to byť bezpečnejšie. Pri cukrovke ide o liečbu, kde rozhoduje presnosť a sledovanie, nie iba trend.



PRESNOŠŤ • SLEDOVANIE • BEZPEČIE



Tento materiál má informatívny charakter a nenahrádza lekársku konzultáciu. O liečbe vždy rozhoduje lekár na základe tvojho zdravotného stavu.

Čo znamená „kardioresenometabolická“ liečba

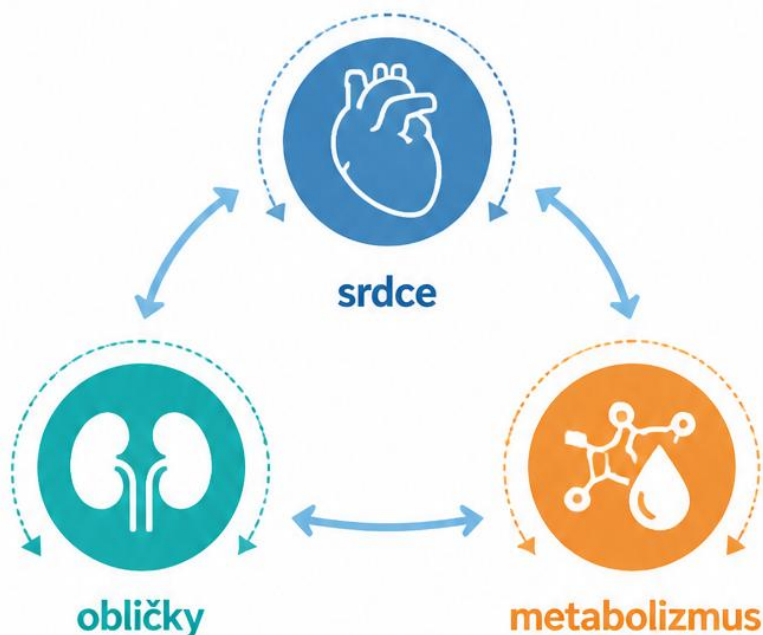
V modernej medicíne sa čoraz viac používa pojem kardioresenometabolickej ochrany. Znie to zložito, ale jeho význam je jednoduchý. Srdce, obličky a metabolizmus úzko súvisia.

Pacient s cukrovkou má často zvýšené riziko infarktu, mozgových príhod, srdcového zlyhávania aj chronickej choroby obličiek. Ak sa zhorší funkcia obličiek, stúpa riziko srdcových príhod. Ak zlyháva srdce, zhoršuje sa prekrvenie obličiek. Ak sú zle kontrolované cukrovka a nadváha, trpia tým cievy aj obličky.

Preto moderná liečba nemá riešiť iba jednu izolovanú laboratórnu hodnotu. Má znižovať celkové riziko pacienta.

Čo znamená „kardioresenometabolická“ liečba

V modernej medicíne sa čoraz viac používa pojem kardioresenometabolickej ochrany. Znie to zložito, ale jeho význam je jednoduchý.
Srdce, obličky a metabolizmus úzko súvisia.



Pacient s cukrovkou má často zvýšené riziko infarktu, mozgových príhod, srdcového zlyhávania aj chronickej choroby obličiek.



Ak sa zhorší funkcia obličiek, stúpa riziko srdcových príhod. Ak zlyhá srdce, zhoršuje sa prekrvenie obličiek.



Ak sú zle kontrolované cukrovka a nadváha, trpia tým cievy aj obličky.



Preto moderná liečba nemá riešiť iba jednu izolovanú laboratórnu hodnotu. Má znižovať celkové riziko pacienta.



srdce



obličky



metabolizmus



Ciel': znižovať celkové riziko

Prečo nestačí sledovať iba cukor

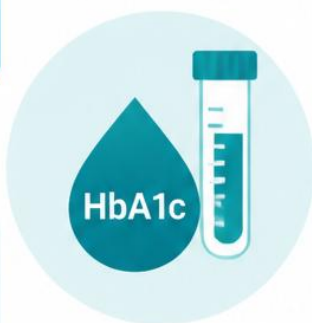
Hodnota glykovaného hemoglobínu je dôležitá. Ukazuje priemernú úroveň glykémie za posledné týždne až mesiace. Nie je však jediným ukazovateľom úspešnej liečby.

Pacient môže mať prijateľnú hladinu cukru, ale zároveň vysoký krvný tlak, albuminúriu, obezitu, zvýšené hladiny tukov v krvi a vysoké riziko srdcového zlyhávania. V takom prípade nestačí povedať, že „cukor je dobrý“. Potrebné je pozrieť sa na celý obraz.

Pri diabete 2. typu sa preto čoraz viac hodnotí, či liečba chráni pacienta aj pred komplikáciami, ktoré najviac skracujú život a znižujú jeho kvalitu.

Prečo nestačí sledovať iba cukor

1



- ✓ Hodnota glykovaného hemoglobínu je dôležitá.
- ✓ Ukazuje priemernú úroveň glykémie za posledné týždne až mesiace.
- ✓ Nie je však jediným ukazovateľom úspešnej liečby.

2



Pacient môže mať prijateľnú hladinu cukru, ale zároveň vysoký krvný tlak, albuminúriu, obezitu, zvýšené hladiny tukov v krvi a vysoké riziko srdcového zlyhávania.



vysoký
krvný tlak



albuminúria



obezita



tukov
v krvi



riziko
srdcového
zlyhávania

- ✗ V takom prípade nestačí povedať, že „cukor je dobrý“.
- ➔ Potrebné je pozrieť sa na celý obraz.

3



- ✓ Pri diabete 2. typu sa preto čoraz viac hodnotí, či liečba chráni pacienta aj pred komplikáciami, ktoré najviac skracujú život a znižujú jeho kvalitu.



Čo by mal pacient vedieť a sledovať

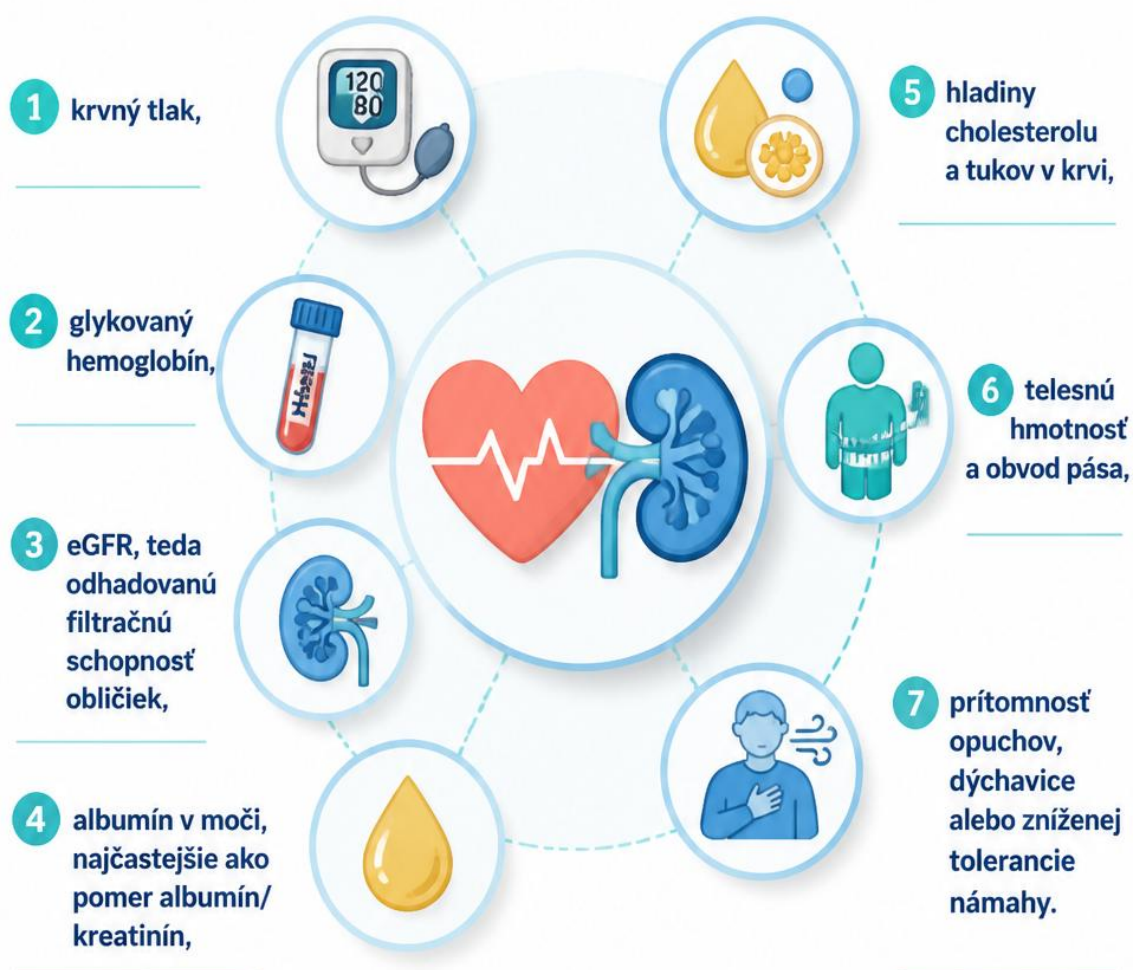
Pacient s cukrovkou by mal poznať nielen hladinu cukru, ale aj základné údaje o stave obličiek a srdcovo-cievnom riziku. Mal by sa zaujímať najmä o tieto hodnoty:

- krvný tlak,
- glykovaný hemoglobín,
- eGFR, teda odhadovanú filtračnú schopnosť obličiek,
- albumín v moči, najčastejšie ako pomer albumín/kreatinín,
- hladiny cholesterolu a tukov v krvi,
- telesnú hmotnosť a obvod pásu,
- prítomnosť opuchov, dýchavice alebo zníženej tolerancie námahy.

Vyšetrenie moču na albuminúriu je jednoduché, ale veľmi dôležité. Môže odhaliť riziko skôr, než sa kreatinín v krvi výrazne zvýši.

Čo by mal pacient vedieť a sledovať

Pacient s cukrovkou by mal poznať nielen hladinu cukru, ale aj základné údaje o stave obličiek a srdcovo-cievnom riziku. Mal by sa zaujímať najmä o tieto hodnoty:



Vyšetrenie moču na albuminúriu je jednoduché, ale veľmi dôležité. Môže odhaliť riziko skôr, než sa kreatinín v krvi výrazne zvýši.



Moč na albuminúriu odhalí riziko včas.



Liečba musí byť individuálna

Moderné lieky priniesli veľký pokrok, ale neznamená to, že každý pacient má užívať všetko. Liečba musí byť prispôsobená veku, funkcii obličiek, pridruženým ochoreniam, riziku hypoglykémie, hmotnosti, tlaku krvi, liekovým interakciám, tolerancii a možnostiam úhrady.

Iný postup môže byť vhodný pre mladšieho pacienta s obezitou a začínajúcou albuminúriou, iný pre staršieho pacienta s pokročilou chronickou chorobou obličiek, nízkym tlakom a rizikom dehydratácie. Preto je dôležitý pravidelný kontakt s diabetológom, nefrológom, kardiológom a praktickým lekárom.

Pacient by sa nemal báť opýtať, či je preňho vhodná liečba s ochranným účinkom na obličky a srdce. Zároveň by však nemal žiadať konkrétny liek iba preto, že o ňom čítal na internete alebo ho užíva niekto známy.

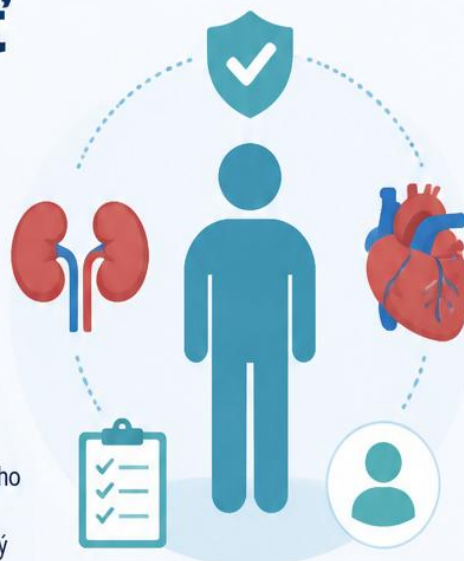
1 Liečba musí byť individuálna

Prispôsobenie podľa pacienta

Moderné lieky priniesli veľký pokrok, ale neznamená to, že každý pacient má užívať všetko. Liečba musí byť prispôbena veku, funkcii obličiek, pridruženým ochoreniam, riziku hypoglykémie, hmotnosti, tlaku krvi, liekovým interakciám, tolerancii a možnostiam úhrady.



Iný postup môže byť vhodný pre mladšieho pacienta s obezitou a začínajúcou albuminúriou, iný pre staršieho pacienta s pokročilou chronickou chorobou obličiek, nízkym tlakom a rizikom dehydratácie. Preto je dôležitý pravidelný kontakt s **diabetológom, nefrológom, kardiológom a praktickým lekárom**.



2 Liečba zohľadňuje



vek



funkcia obličiek



pridružené ochorenia



riziko hypoglykémie



hmotnosť



tlak krvi



liekové interakcie



tolerancia



možnosti úhrady

3 Čo sa pýtať a čo nežiadať



Opýtajte sa na liečbu s ochranným účinkom na obličky a srdce.



Nežiadajte konkrétny liek len kvôli tomu, že ste o ňom čítali alebo ho užíva známy.



diabetológ



nefrológ



kardiológ



praktický lekár

Pravidelný kontakt s lekármi

Čo môže pacient urobiť sám

Lieky sú dôležité, ale nenahradia každodenné rozhodnutia. Obličkám pomáha dobrá kontrola tlaku, nefajčenie, primeraný pohyb, redukcia nadváhy, rozumný príjem soli, pravidelné kontroly a opatrnosť pri užívaní voľnopredajných liekov proti bolesti.

Najmä nesteroidné protizápalové lieky, často používané pri bolestiach kĺbov alebo chrbtice, môžu u rizikových pacientov zhoršiť funkciu obličiek. Neznamená to, že sú vždy zakázané, ale pacient s cukrovkou a chorobou obličiek by ich nemal užívať dlhodobo bez porady s lekárom.

Dôležitý je aj pitný režim. Nemá byť ani extrémne nízky ani prehnaný. Pri srdcovom zlyhávaní alebo pokročilej chorobe obličiek môže lekár odporučiť individuálne obmedzenie príjmu tekutín.



Čo môže pacient urobiť sám



1

Lieky sú dôležité, ale nenahradia každodenné rozhodnutia.

Obličkám pomáha:

- dobrá kontrola tlaku,
- nefajčenie,
- primeraný pohyb,
- redukcia nadváhy,
- rozumný príjem soli,
- pravidelné kontroly,
- opatrnosť pri užívaní voľnopredajných liekov proti bolesti.

2

Najmä nesteroidné protizápalové lieky



(často používané pri bolestiach kĺbov alebo chrbtice) môžu u rizikových pacientov zhoršiť funkciu obličiek.

Neznamená to, že sú vždy zakázané,
ale pacient s cukrovkou a chorobou obličiek by ich nemal užívať dlhodobo bez porady s lekárom.

3

Pitný režim:



Nemá byť ani extrémne nízky, ani prehnaný.

Pri srdcovom zlyhávaní alebo pokročilej chorobe obličiek môže lekár odporučiť individuálne obmedzenie príjmu tekutín.



Krátka pripomienka:
Pri akýchkoľvek liekoch proti bolesti, ktoré chcete užívať dlhšie, sa najprv **poradte s lekárom**. Drobné každodenné rozhodnutia vedú **obličkám výrazne pomôcť**.



Otázky, ktoré sa oplatí položiť lekárovi

Pacient s cukrovkou, vysokým krvným tlakom alebo chronickou chorobou obličiek by sa nemal báť aktívne sa pýtať. Dobrá otázka často pomôže odhaliť riziko skôr, než sa objavia vážne ťažkosti.

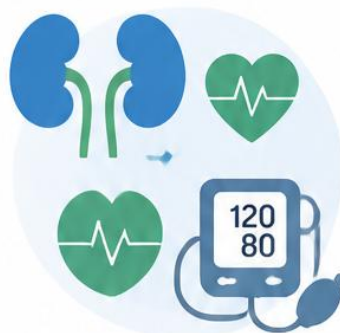
Pri najbližšej kontrole sa oplatí spýtať napríklad:

- Akú mám aktuálnu funkciu obličiek, teda hodnotu eGFR?
- Mám vyšetrený albumín v moči, prípadne pomer albumín/kreatinín?
- Mám známky začínajúceho alebo pokročilého poškodenia obličiek?
- Aký krvný tlak je pre mňa cieľový?
- Sú moje lieky nastavené tak, aby chránili nielen cukor, ale aj srdce a obličky?
- Som vhodný kandidát na liečbu SGLT2 inhibítorom?
- Ak užívam SGLT2 inhibítor, kedy ho mám dočasne vysadiť, napríklad pri horúčke, vracaní, hnačke, operácii alebo hladovaní?
- Bol by pre mňa vhodný GLP-1 receptorový agonista, najmä ak mám nadváhu, obezitu alebo vysoké srdcovo-cievne riziko?
- Môžu moje bežné lieky proti bolesti poškodzovať obličky?
- Ako často mám absolvovať kontrolu krvi a moču?
- Kedy je vhodné vyšetrenie u nefrológa?
- Aké varovné príznaky by ma mali priviesť k lekárovi skôr než v plánovanom termíne?

Dôležité je, aby pacient neodchádzal z ambulancie iba s informáciou, že „výsledky sú v norme“ alebo „cukor je lepší“. Mal by rozumieť aj tomu, aké je jeho riziko do budúcnosti a čo možno urobiť na ochranu obličiek a srdca.

Liečba má byť spoločným rozhodnutím lekára a pacienta. Lekár prináša odborné posúdenie, pacient zasa informácie o svojich ťažkostiach, možnostiach, obavách a každodennom živote. Práve spojenie týchto dvoch pohľadov vedie k najlepšiemu výsledku.

Otázky, ktoré sa : oplatí položiť lekárovi



i Pacient s cukrovkou, vysokým krvným tlakom alebo chronickou chorobou obličiek by sa nemal báť aktívne sa pýtať. Dobrá otázka často pomôže odhaliť riziko skôr, než sa objavia vážne ťažkosti.



? Akú mám aktuálnu funkciu obličiek, teda hodnotu eGFR?



? Mám vyšetrený albumín v moči, prípadne pomer albumín/kreatinín?



? Mám známky začínajúceho alebo pokročilého poškodenia obličiek?



? Aký krvný tlak je pre mňa cieľový?



? Sú moje lieky nastavené tak, aby chránili nielen cukor, ale aj srdce a obličky?



? Som vhodný kandidát na liečbu SGLT2 inhibítorom?



? Ak užívam SGLT2 inhibítor, kedy ho mám dočasne vysadiť, napríklad pri horúčke, vracaní, hnačke, operácii alebo hladovaní?



? Bol by pre mňa vhodný GLP-1 receptorový agonista, najmä ak mám nadváhu, obezitu alebo vysoké srdcovo-cievne riziko?



? Môžu moje bežné lieky proti bolesti poškodzovať obličky?



? Ako často mám absolvovať kontrolu krvi a moču?



? Kedy je vhodné vyšetrenie u nefrológa?



? Aké varovné príznaky by ma mali priviesť k lekárovi skôr než v plánovanom termíne?



Neodchádzam len s jednou vetou



Dôležité je, aby pacient neodchádzal z ambulancie len s informáciou, že „výsledky sú v norme“ alebo „cukor je lepší“. Mal by rozumieť aj tomu, aké je jeho riziko do budúcnosti a čo možno urobiť na ochranu obličiek a srdca.



Spoločné rozhodnutie

Liečba má byť spoločným rozhodnutím lekára a pacienta. Lekár prináša odborné posúdenie, pacient zasa informácie o svojich ťažkostiach, možnostiach, obavách a každodennom živote. Práve spojenie týchto dvoch pohľadov vedie k najlepšiemu výsledku.

Budúcnosť nefroprotektie

Vývoj pokračuje rýchlo. Okrem SGLT2 inhibítorov a GLP-1 receptorových agonistov sa rozvíjajú aj ďalšie prístupy, napríklad lieky ovplyvňujúce mineralokortikoidné receptory, liečba obezity, presnejšie stanovenie rizika pomocou albuminúrie a eGFR a širšie využívanie tímovej starostlivosti.

Najväčšou zmenou však nie je len nový liek. Je ňou nový spôsob myslenia. Cieľom nie je len upraviť laboratórne číslo, ale predĺžiť obdobie života bez dialýzy, bez srdcového zlyhávania, bez infarktu a bez ťažkých komplikácií.

Budúcnosť nefroprotektie



Čo sa rozvíja

Vývoj pokračuje rýchlo. Okrem SGLT2 inhibítorov a GLP-1 receptorových agonistov sa rozvíjajú aj ďalšie prístupy, napríklad lieky ovplyvňujúce mineralokortikoidné receptory, liečba obezity, presnejšie stanovenie rizika pomocou albuminúrie a eGFR a širšie využívanie tímovej starostlivosti.



1



SGLT2
inhibítory

2



GLP-1
receptorových
agonistov

3



liečba
obezity

4



presnejšie stanovenie
rizika pomocou
albuminúrie a eGFR



Nový spôsob myslenia

Najväčšou zmenou však nie je iba nový liek. Je ňou nový spôsob myslenia. Cieľom nie je iba upraviť laboratórne číslo, ale predĺžiť obdobie života bez dialýzy, bez srdcového zlyhávania, bez infarktu a bez ťažkých komplikácií.



STOP



dialýza

STOP



srdcové
zlyhávanie

STOP



infarkt

STOP



ťažké
komplikácie

Nefroprotektívny plán doma: čo sledovať a ako bezpečne brať lieky

Pri nefroprotekcii nejde len o „dobré lieky“, ale aj o správne sledovanie a bezpečné používanie. Dobré výsledky majú oporu v tom, že sa hodnotí trend eGFR a albumínu v moči (UACR) v čase, nie v jednej jednorazovej hodnote. Zároveň je dôležité, aby sa liečba nastavila cielene a s kontrolami: pri niektorých liekoch (najmä tých, ktoré ovplyvňujú hladinu draslíka) sa pravidelne kontrolujú kreatinín a draslík podľa plánu vášho nefrológa či diabetológa a po každej zmene dávky.

Nemenej dôležité sú tzv. „sick day pravidlá“: keď má človek akútnu nevoľnosť s vracaním, hnačkou, horúčkou alebo výrazne zníženým príjmom tekutín a hrozí mu dehydratácia, môže sa zhoršiť rovnováha organizmu a niektoré lieky sa môžu dočasne pozastaviť. Pri začatí SGLT2 inhibítora sa preto od začiatku má dodržiavať presné odporúčanie na „sick day“ postup a na to, kedy liek dočasne nebrať. Pri plánovaných výkonoch sa postup tiež riadi odporúčaniami (napr. pri SGLT2 inhibítoroch sa bežne odporúča vopred vysadenie podľa pravidiel pre daný typ zákroku).



Nefroprotekcia v praxi: čo pomáha obličkám

Krátky kontrolný zoznam pre diabetikov

1. Sleduj to v laboratóriu



- Kreatinín a eGFR
- Albumín v moči (UACR)
- Draslík (K+) pri nsMRA
- Glykovaný hemoglobín (HbA1c)

2. Ber lieky správne



- ACE inhibítor alebo ARB (ak sú indikované)
- SGLT2 inhibítor (ak je indikovaný)
- nsMRA (napr. finerenon) so sledovaním draslíka
- Nezvyšuj dávky sám, nekombinuj náhodne

3. Životný štýl, ktorý má zmysel



- Obmedz sol'
- Dostatok pohybu, nefajčiť
- Primeraný príjem bielkovín podľa odporúčania
- Pozor na dehydratáciu pri horúčkach

4. Čomu sa vyhnúť



- Voľnopredajné NSAID proti bolesti (len po dohode s lekárom)
- Doplnky bez overenia
- „Výskumné“ látky bez schválenia



Ak sa hodnoty zhoršujú alebo máš opuchy, menej močíš, slabosť, vysoký draslík alebo vracanie. Kontaktuj svojho lekára.



Zhrnutie pre pacienta

Moderná liečba diabetu 2. typu sa už nesústreďuje iba na hladinu cukru. SGLT2 inhibítory a GLP-1 receptorové agonisty patria medzi lieky, ktoré môžu u vhodne vybraných pacientov pomáhať chrániť srdce a obličky.

SGLT2 inhibítory majú silné postavenie najmä pri ochrane obličiek a pri srdcovom zlyhávaní. GLP-1 receptorové agonisty sú dôležité najmä pri diabete 2. typu, obezite a vysokom srdcovocievnom riziku. Obe skupiny liekov však musia byť použité rozumne, individuálne a pod dohľadom lekára.

Najlepšie výsledky prináša kombinácia včasného záchytu, pravidelných kontrol, správnej životosprávy a liečby, ktorá chráni nielen hladinu cukru, ale aj samotného pacienta.

Zhrnutie pre pacienta

Moderná liečba diabetu 2. typu sa už nesústreďuje iba na hladinu cukru. SGLT2 inhibítory a GLP-1 receptorové agonisty patria medzi lieky, ktoré môžu u vhodne vybraných pacientov pomáhať chrániť srdce a obličky.



1 SGLT2 inhibítory



SGLT2 inhibítory majú silné postavenie najmä pri ochrane obličiek a pri srdcovom zlyhávaní.

2 GLP-1 receptorové agonisty



GLP-1 receptorové agonisty sú dôležité najmä pri diabete 2. typu, obezite a vysokom srdcovocievnom riziku. Obe skupiny liekov však musia byť použité rozumne, individuálne a pod dohľadom lekára.

3 Najlepšie výsledky



Najlepšie výsledky prináša kombinácia včasného záchytu, pravidelných kontrol, správnej životosprávy a liečby, ktorá chráni nielen hladinu cukru, ale aj samotného pacienta.



Spoločný cieľ: zdravší život, každý deň

Aktívna spolupráca s lekárom, dodržiavanie liečby a zdravý životný štýl sú kľúčom k ochrane srdca, obličiek a celkového zdravia.



Chráňme srdce



Chráňme obličky



Žime zdravšie

Použitá literatúra a zdroje

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International, 2024.
<https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/>
2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease.
<https://kdigo.org/guidelines/diabetes-ckd/>
3. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes 2025. Diabetes Care, 2025.
https://diabetesjournals.org/care/issue/48/Supplement_1
4. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 2020.
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024816>
5. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 2023.
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204233>
6. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, 2024.
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2403347>
7. *ClinicalTrials.gov* (vyhľadávanie štúdií pre **tirzepatide** a **retatrutide**):
<https://clinicaltrials.gov/>
8. *Eli Lilly – tirzepatide (Mounjaro) a výskum (informácie pre verejnosť)*:
<https://www.lilly.com/>
9. *Novo Nordisk – všeobecne k triede GLP-1 a publikácie (kontext pre diabetologickú tematiku)*: <https://www.novonordisk.com/>
10. *FDA drug safety and approvals (pre stav schválení a varovania, ak sa mení)*:
<https://www.fda.gov/drugs>
11. Bakris GL, Agarwal R, FIDELIO-DKD Investigators. *Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes*. **New England Journal of Medicine**. 2020. doi: [10.1056/NEJMoa2025845](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2025845)

12. Ruilope LM, et al., for the FIGARO-DKD Investigators. *Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes*. **New England Journal of Medicine**. 2021. doi: [10.1056/NEJMoa2110956](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2110956)
13. Wanner C, Fioretto P, Kovesdy CP, Malyszko J, Pecoits-Filho R, Schnell O, Rossignol P. *Potassium management with finerenone: practical aspects*. **Endocrinology, Diabetes & Metabolism**. 2022. doi: [10.1002/edm2.360](https://doi.org/10.1002/edm2.360)
14. European Medicines Agency (EMA). *Kerendia (finerenone): EPAR product information*. <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kerendia>
15. U.S. Food and Drug Administration (FDA). *KERENDIA (finerenone) prescribing information*. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/
16. FDA Warning Letter: Gram Peptides (03/31/2026) <https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/gram-peptides-721806-03312026>
17. FDA Warning Letter: USApeptide.com (02/26/2025) <https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/usapeptidecom-696885-02262025>
18. AMA (American Medical Association): *What doctors want patients to know about injectable peptides* <https://www.ama-assn.org/public-health/prevention-wellness/what-doctors-want-patients-know-about-injectable-peptides>

Autor je nefrológ a internista s rozsiahlymi skúsenosťami v dialyzačnej liečbe, klinickej a preventívnej nefrológii aj v riadení dialyzačných stredísk.